

T1 养蛊神器

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: bug.in

输出文件: bug.out

题目描述

A 君在机缘巧合下得到了一把养蛊神器，于是 A 君希望培养出迄今为止战斗力最强的 Bug。A 君把现有的 n 个 Bug 排成一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示第 i 个 Bug 的战斗力。A 君需要重复进行以下操作**直到只剩下一个 Bug**：

- 选择一个端点（指最左边或者最右边）的 Bug，删除它。
- 选择一个非端点的 Bug，将它的战斗力变为**当前**它左右两个相邻 Bug 的战斗力之和，然后删除这两个相邻 Bug。被选择的这个 Bug 自身会保留下来，并留在删去两侧 Bug 后的新序列中。

求操作结束后剩下的一个 Bug 的最高战斗力是多少，并求出需要的最少操作数。

输入格式

第一行一个整数，表示 n 。

第二行 n 个整数，第 i 个整数表示 a_i 。

输出格式

第一行一个整数，表示操作结束后剩下的 Bug 的最高战斗力。

第二行一个整数，表示需要的最少操作数。

样例

样例输入1

```
6
-1 5 2 -2 3 -3
```

样例输出1

```
5
4
```

样例输入2

```
4
-2 -4 -1 -3
```

样例输出2

```
-1
3
```

样例输入3

```
10
32644 -36604 -178874 -98683 92567 -272835 -35544 -151678 -8486 -197803
```

样例输出3

```
125211
5
```

数据范围与提示

- 对于前 10% 的数据，满足 $n \leq 10$ 。
- 对于前 20% 的数据，满足 $n \leq 2000$ 。
- 对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^6, |a_i| \leq 10^{10}$ 。

T2 导航神器

题目信息

时间限制: 1s

空间限制: 512M

输入文件: map.in

输出文件: map.out

题目描述

Saturn 星有一座银河系闻名的巨大地下迷宫，吸引了大量游客。由于迷宫过于复杂，经常出现游客迷路的问题，C 君特地制作了一款迷宫导航 APP。

在 C 君的 APP 中，Saturn 星的地下迷宫被描绘成一个 $n \times m$ 的网格图，从上到下第 x 行，从左到右第 y 列的位置用 (x, y) 表示。今天 Saturn 星的地下迷宫迎来了 q 位游客，每位游客都希望探索迷宫中的一段线路，游客们可以在迷宫中每次任选上、下、左、右四个方向之一移动，游客们精力充沛，移动次数没有限制，不过地下迷宫有一些位置摆放了**障碍物**，游客们不能移动到这些格子上。除此之外，迷宫里还有 k 个**有向传送门**，当某位游客移动到某个传送门的入口所在格子时，这位游客可以**选择**传送到传送门的出口格子上。

今天是 C 君第一次测试自己的 APP，C 君希望知道每位游客是否能完成自己的探索路线。

输入格式

第一行有四个整数 n, m, k, q ，表示迷宫的规模，传送门的数量以及游客的数量

然后 n 行每行是一个长度为 m 的字符串，描述迷宫的情况，每个位置可以是 `.` 或 `#`，其中 `.` 表示可以通过，`#` 表示障碍。

然后 k 行，每行 4 个正整数 x_1, y_1, x_2, y_2 ，表示这个传送门的入口是 (x_1, y_1) ，出口是 (x_2, y_2) 。当游客位于入口格子时，可以选择像普通移动一样使用这扇传送门，并立刻到达出口格子。

然后 q 行，每行四个正整数 x_1, y_1, x_2, y_2 ，表示这位游客的探索起点是 (x_1, y_1) ，探索终点是 (x_2, y_2) 。

保证传送门的入口、出口所在位置，以及游客的起点、终点都不是障碍物。

输出格式

输出 q 行，第 i 行表示第 i 位游客能否完成他的探索路线

如果能完成，输出 `1`，否则输出 `0`

样例

样例输入1

```
4 3 2 1
.#.
##.
#..
...
1 1 1 3
4 1 4 2
4 1 3 2
```

样例输出1

```
1
```

数据范围与提示

- 对于 20% 的数据，满足 $n, m, k, q \leq 20$
- 对于 60% 的数据，满足 $n \cdot m \leq 5000, q \leq 2000$
- 对于 100% 的数据，满足 $n \cdot m \leq 50000, k \leq 100, q \leq 100000$

T3 扰乱神器

题目信息

时间限制: 2s

空间限制: 512M

输入文件: dr.in

输出文件: dr.out

题目描述

D 君是潜伏在 Mars 星的间谍，D 君携带着从母星带来的扰乱神器，用于扰乱 Mars 星的晶体防御序列。Mars 星的晶体防御序列由 2^n 块晶体组成，第 i 块晶体的能量为 p_i 。**晶体防御序列的扰乱度定义为序列中的逆序对数**，即满足 $i < j$ 且 $p_i > p_j$ 的有序对 (i, j) 的数量。由于 Mars 星的晶体存在自适应能力，如果某个固定的防御序列持续过久，该序列的扰乱度就不再对晶体防御序列造成威胁了。因此 D 君对 Mars 星的晶体防御序列进行了 m 次扰乱，第 i 次扰乱可以用 q_i, l_i, r_i 表示：

- 将当前序列**按顺序**分为 2^{q_i} 个连续的块，每个块的长度都是 2^{n-q_i} 。换句话说，第 t 个块恰好包含下标从 $(t-1) \cdot 2^{n-q_i} + 1$ 到 $t \cdot 2^{n-q_i}$ 的元素。
- 选择其中编号从 l_i 到 r_i 的所有块（包含两端）。
- 对于每个被选择的块，分别将该块**内部元素的顺序完全翻转**。各块之间的相对位置不变，也不会把不同块中的元素混在一起。

D 君想知道每次扰乱操作后，整个晶体防御序列的扰乱度。

输入格式

第一行为两个正整数 n, m 。

第二行 2^n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_{2^n}$ ，为给定的晶体防御序列。

接下来 m 行，每行 3 个非负整数 q_i, l_i, r_i ，表示一次扰乱操作。数据保证 $0 \leq q_i < n$ ，因此每次操作至少会把序列分成 1 块、至多分成 2^{n-1} 块。

输出格式

m 行，每行一个整数，为每次操作后晶体防御序列的扰乱度。

样例

样例输入1

```
3 10
7 3 3 3 8 6 5 3
1 1 1
2 2 2
2 1 3
1 1 2
0 1 1
2 2 2
0 1 1
0 1 1
1 1 1
1 1 2
```

样例输出1

```
9
10
8
7
15
14
8
14
12
17
```

数据范围与提示

对于所有数据, $1 \leq n \leq 20, 1 \leq p_i \leq 2^n, 1 \leq m \leq 10^5, 0 \leq q_i < n, 1 \leq l_i \leq r_i \leq 2^{q_i}$

子任务编号	分值	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	10	5	10	无
2	10	10	1000	无
3	20	20	10^5	$l_i = 1, r_i = 2^{q_i}$
4	20	20	10^5	$l_i = r_i$
5	40	20	10^5	无

T4 阵列神器

题目信息

时间限制: 1.5s

空间限制: 512M

输入文件: challenge.in

输出文件: challenge.out

题目描述

有一个给定的 n 行 n 列的方阵 A 。方阵 A 中的每个位置有一个非负整数，用 $A_{i,j}$ 表示第 i 行第 j 列的数， $1 \leq i, j \leq n$ 。

有两个给定的长为 n 的非负整数列， $\{a_i\}$ 和 $\{b_i\}$ 。

现在你要构造一个同样 $n \times n$ 大小的新的方阵 B ，满足：

- B 的元素 $B_{i,j}(1 \leq i, j \leq n)$ 都是非负整数。
- B 的每个元素不能超过 A 对应位置的元素。也就是对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ ，必须满足 $0 \leq B_{i,j} \leq A_{i,j}$
- 对于每个 $1 \leq i \leq n$ ， B 的前 i 行所有元素的和不超过 a_i 。

- 对于每个 $1 \leq i \leq n$, B 的前 i 列所有元素的和不超过 b_i 。

问：方阵 B 中的所有元素的和最大可能是多少？

这个问题中，方阵 A 的非零元素个数只有不超过 m 个。具体而言，方阵 A 采用如下方式输入：初始情况下 A 的元素全部为 0，然后有 m 次操作，每次给定 u_i, v_i, c_i ，表示给 A 的第 u_i 行 v_i 列加上 c_i 。（不保证不同操作中 u_i, v_i 互不相等）

输入格式

为减少输入量， a, b, u 均由差分形式给出。

第一行两个数 n, m 。

第二行 n 个数，其中第 i 个为 $a_i - a_{i-1}$ ，设 $a_0 = 0$ 。（也就是说输入数组的前缀和才是真正的 a ）

第三行 n 个数，其中第 i 个为 $b_i - b_{i-1}$ ，设 $b_0 = 0$ 。（也就是说输入数组的前缀和才是真正的 b ）

接下来 m 行，每行三个数，其中第 i 行为 $u_i - u_{i-1}, v_i, c_i$ ，设 $u_0 = 0$ 。（也就是说输入的这些三元组中第一个元素要做前缀和才得到真正的 u ）。 u_i, v_i, c_i 表示给 A 的第 u_i 行 v_i 列加上 c_i 。

保证这些差分都非负，也就是说 a, b, u 的输入顺序都是单调不降的。

输出格式

一行一个非负整数，表示方阵 B 中的所有元素最大可能的和。

样例

样例输入 1

```
2 3
2 2
2 2
1 1 2
0 2 2
1 1 2
```

样例输出 1

```
4
```

样例解释 1

还原后的输入为：

$$a = b = \{2, 4\}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

一个最优解是：

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

样例输入 2

```
10 10
1 0 1 1 1 0 1 2 2 1
1 1 0 1 0 1 2 2 1 0
1 8 1
1 4 1
1 3 1
2 6 1
1 6 1
0 1 1
0 4 1
0 9 1
3 2 1
0 10 1
```

样例输出 2

```
6
```

样例解释 2

一个最优解是, $B_{1,8} = B_{5,6} = B_{6,6} = B_{6,9} = B_{9,2} = B_{9,10} = 1$, 其余位置为 0。

数据范围与提示

由于输入量较大, 请使用快读。附加文件中附有快读模板。

对于所有数据, $1 \leq m, n \leq 4 \times 10^6, 1 \leq a_i, b_i \leq 2 \times 10^8, 1 \leq u_i, v_i \leq n, 1 \leq c_i \leq 100$ 。

对于前 20% 的数据, $n = m = 20, c_i = 1$;

对于另外 20% 的数据, $n = m = 10^5, u_i = v_i = i$;

对于另外 30% 的数据, $n = m = 10^5$;

对于另外 10% 的数据, $n = m = 10^6$;

对于另外 10% 的数据, $n = m = 2 \times 10^6$;